

Komplexe Zahlen

David Seez

27. Mai 2026

- ➊ Geschichtliche Einordnung
- ➋ Definition nach Hamilton
- ➌ Polardarstellung
- ➍ Komplexe Multiplikation
- ➎ Wurzeln
- ➏ Eindeutigkeit

Motivation und Geschichte

Quadratische Gleichungen

If some one say: "You divide ten into two parts: multiply the one by itself; it will be equal to the other

(48)

taken eighty-one times."* Computation: You say, ten less thing, multiplied by itself, is a hundred plus a (35) square less twenty things, and this is equal to eighty-one things. Separate the twenty things from a hundred and a square, and add them to eighty-one. It will then be a hundred plus a square, which is equal to a hundred and one roots. Halve the roots; the moiety is fifty and a half. Multiply this by itself, it is two thousand five hundred and fifty and a quarter. Subtract from this one hundred; the remainder is two thousand four hundred and fifty and a quarter. Extract the root from this; it is forty-nine and a half. Subtract this from the moiety of the roots, which is fifty and a half. There remains one, and this is one of the two parts.

Wörtlich zitiert und übersetzt in [rosen1831], S. 48.

Original: [alkhwarizmi820]

Motivation und Geschichte

Quadratische Gleichungen

If some one say: "You divide ten into two parts: multiply the one by itself; it will be equal to the other

(48)

taken eighty-one times."* Computation: You say, ten less thing, multiplied by itself, is a hundred plus a (35) square less twenty things, and this is equal to eighty-one things. Separate the twenty things from a hundred and a square, and add them to eighty-one. It will then be a hundred plus a square, which is equal to a hundred and one roots. Halve the roots; the moiety is fifty and a half. Multiply this by itself, it is two thousand five hundred and fifty and a quarter. Subtract from this one hundred; the remainder is two thousand four hundred and fifty and a quarter. Extract the root from this; it is forty-nine and a half. Subtract this from the moiety of the roots, which is fifty and a half. There remains one, and this is one of the two parts.

$$10 = x + y$$

Wörtlich zitiert und übersetzt in [rosen1831], S. 48.

Original: [alkhwarizmi820]

Motivation und Geschichte

Quadratische Gleichungen

If some one say: "You divide ten into two parts: multiply the one by itself; it will be equal to the other

(48)

taken eighty-one times."* Computation: You say, ten less thing, multiplied by itself, is a hundred plus a (35) square less twenty things, and this is equal to eighty-one things. Separate the twenty things from a hundred and a square, and add them to eighty-one. It will then be a hundred plus a square, which is equal to a hundred and one roots. Halve the roots; the moiety is fifty and a half. Multiply this by itself, it is two thousand five hundred and fifty and a quarter. Subtract from this one hundred; the remainder is two thousand four hundred and fifty and a quarter. Extract the root from this; it is forty-nine and a half. Subtract this from the moiety of the roots, which is fifty and a half. There remains one, and this is one of the two parts.

$$10 = x + y$$

$$y^2 = 81x$$

Wörtlich zitiert und übersetzt in [rosen1831], S. 48.

Original: [alkhwarizmi820]

Motivation und Geschichte

Quadratische Gleichungen

If some one say: "You divide ten into two parts: multiply the one by itself; it will be equal to the other

(48)

taken eighty-one times."* Computation: You say, ten less thing, multiplied by itself, is a hundred plus a (35) square less twenty things, and this is equal to eighty-one things. Separate the twenty things from a hundred and a square, and add them to eighty-one. It will then be a hundred plus a square, which is equal to a hundred and one roots. Halve the roots; the moiety is fifty and a half. Multiply this by itself, it is two thousand five hundred and fifty and a quarter. Subtract from this one hundred; the remainder is two thousand four hundred and fifty and a quarter. Extract the root from this; it is forty-nine and a half. Subtract this from the moiety of the roots, which is fifty and a half. There remains one, and this is one of the two parts.

$$10 = x + y$$

$$y^2 = 81x$$

Für uns: $y = 10 - x$

Wörtlich zitiert und übersetzt in [rosen1831], S. 48.

Original: [alkhwarizmi820]

Motivation und Geschichte

Quadratische Gleichungen

If some one say: "You divide ten into two parts: multiply the one by itself; it will be equal to the other

(48)

taken eighty-one times."* Computation: You say, ten less thing, multiplied by itself, is a hundred plus a (35) square less twenty things, and this is equal to eighty-one things. Separate the twenty things from a hundred and a square, and add them to eighty-one. It will then be a hundred plus a square, which is equal to a hundred and one roots. Halve the roots; the moiety is fifty and a half. Multiply this by itself, it is two thousand five hundred and fifty and a quarter. Subtract from this one hundred; the remainder is two thousand four hundred and fifty and a quarter. Extract the root from this; it is forty-nine and a half. Subtract this from the moiety of the roots, which is fifty and a half. There remains one, and this is one of the two parts.

$$10 = x + y$$

$$y^2 = 81x$$

Für uns: $y = 10 - x$

$$(10 - x)^2 - 81x = 0$$

Wörtlich zitiert und übersetzt in [rosen1831], S. 48.

Original: [alkhwarizmi820]

Motivation und Geschichte

Quadratische Gleichungen

If some one say: "You divide ten into two parts: multiply the one by itself; it will be equal to the other

(48)

taken eighty-one times."* Computation: You say, ten less thing, multiplied by itself, is a hundred plus a (35) square less twenty things, and this is equal to eighty-one things. Separate the twenty things from a hundred and a square, and add them to eighty-one. It will then be a hundred plus a square, which is equal to a hundred and one roots. Halve the roots; the moiety is fifty and a half. Multiply this by itself, it is two thousand five hundred and fifty and a quarter. Subtract from this one hundred; the remainder is two thousand four hundred and fifty and a quarter. Extract the root from this; it is forty-nine and a half. Subtract this from the moiety of the roots, which is fifty and a half. There remains one, and this is one of the two parts.

Wörtlich zitiert und übersetzt in [rosen1831], S. 48.

Original: [alkhwarizmi820]

$$10 = x + y$$

$$y^2 = 81x$$

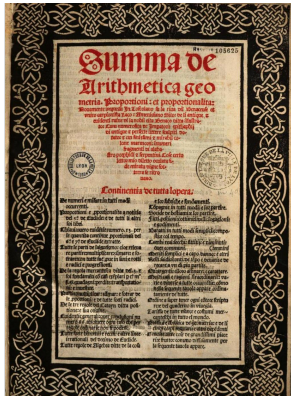
Für uns: $y = 10 - x$

$$(10 - x)^2 - 81x = 0$$

Gelöst mit heutiger p-q formel

Motivation und Geschichte

Cubische/Quartische Gleichungen



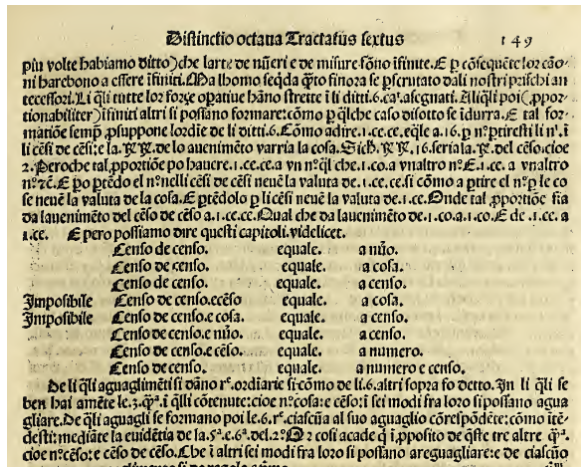
[pacioli1494]

Motivation und Geschichte

Cubische/Quartische Gleichungen



[pacioli1494]

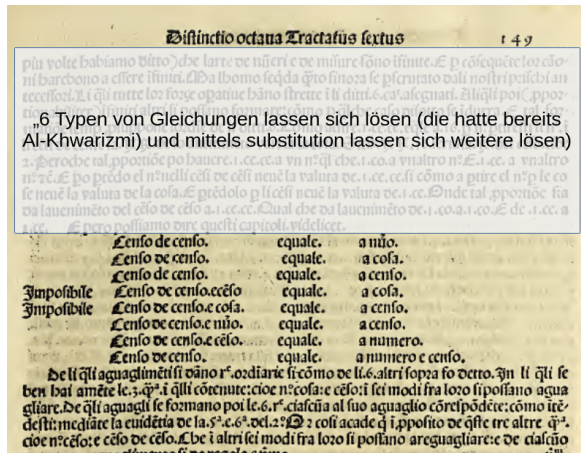


Motivation und Geschichte

Cubische/Quartische Gleichungen

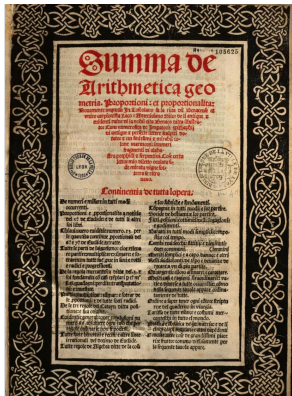


[pacioli1494]



Motivation und Geschichte

Cubische/Quartische Gleichungen



[pacioli1494]

Distinctio octava Tractatus sextus 149

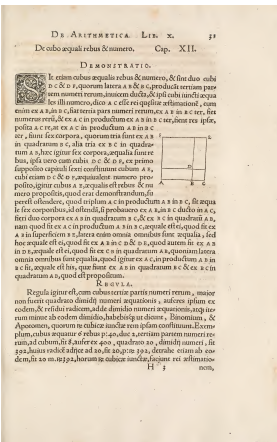
„6 Typen von Gleichungen lassen sich lösen (die hatte bereits Al-Khwarizmi) und mittels substitution lassen sich weitere lösen)

möglich	Quadrat des Quadrats	gleich	Zahl
möglich	Quadrat des Quadrats	gleich	Unbekannte
möglich	Quadrat des Quadrats	gleich	Quadrat
unmöglich	Quadrat des Quadrats plus Quadrat	gleich	Unbekannte
unmöglich	Quadrat des Quadrats plus Unbekannte	gleich	Quadrat
möglich	...	gleich	...
möglich	...	gleich	...
möglich	...	gleich	...

De li q̄li aguagliamēti si dano r̄. ordiane si cōmo de li. 6. altri sopra lo detto. An li q̄li le ben bai amēte le. 3. q̄. i q̄li cōtenute: cioe n̄. cosa: e cēso: i sei modi fra loro si possano aguagliare. De q̄li aguagli se formano poi le. 6. r̄. ciaschūa al suo aguaglio cōrēspōdēte: cōmo itē. desti: mediāte la cūidētia de la. 5. e. 6. del. 2. D: cōsi acade q̄ i. pposito de q̄ite tre altre q̄. cioe n̄. cēso: e cēso de cēso. E be i altri sei modi fra loro si possano areguagliare: e de ciaschūo

Motivation und Geschichte

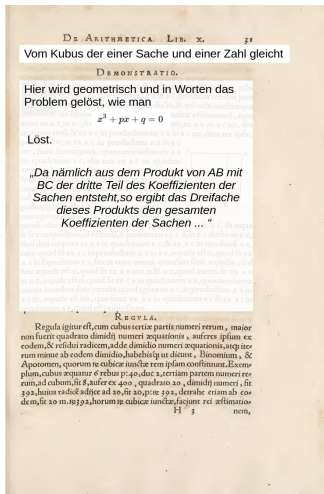
Cubische/Quartische Gleichungen



[cardano1545], S. 31.

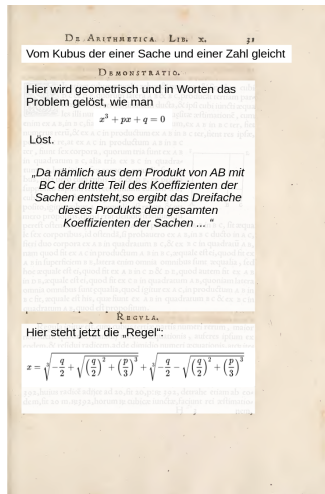
Motivation und Geschichte

Cubische/Quartische Gleichungen



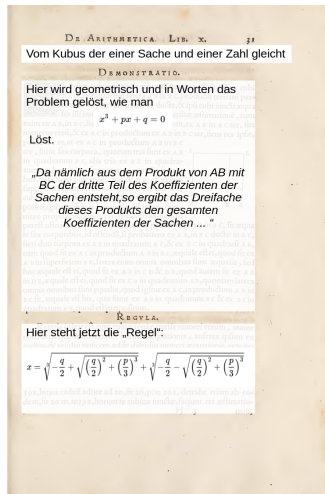
Motivation und Geschichte

Cubische/Quartische Gleichungen



Motivation und Geschichte

Cubische/Quartische Gleichungen

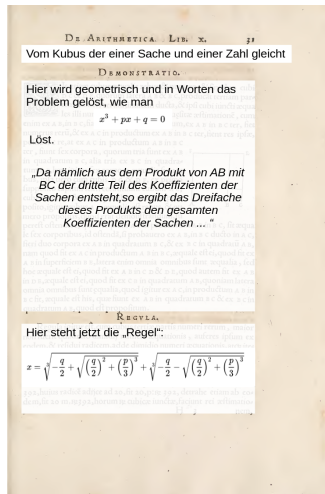


$$x^3 + px + q = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}}$$

Motivation und Geschichte

Cubische/Quartische Gleichungen



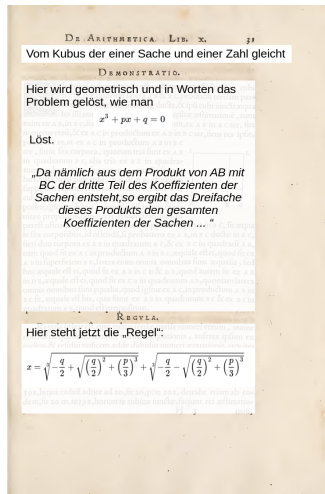
$$x^3 + px + q = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}}$$

$$x^3 - 15x - 4 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = \sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}}$$

Motivation und Geschichte

Cubische/Quartische Gleichungen



$$x^3 + px + q = 0$$

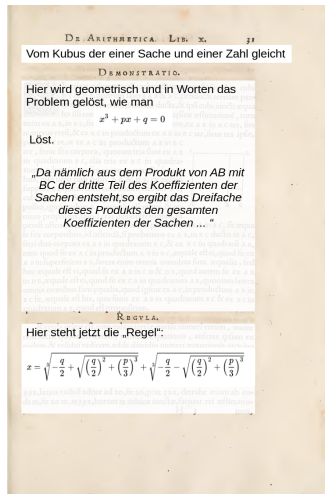
$$\Leftrightarrow x = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{(\frac{q}{2})^2 + (\frac{p}{3})^3}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{(\frac{q}{2})^2 + (\frac{p}{3})^3}}$$

$$x^3 - 15x - 4 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = \sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}}$$

François Viète [1540–1603] führt Rechnen mit Symbolen ein (+, -, aequabitur). Außerdem eine Formel für eine Nullstelle bei Quartiken.

Motivation und Geschichte

Cubische/Quartische Gleichungen



$$x^3 + px + q = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}}$$

$$x^3 - 15x - 4 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = \sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}}$$

François Viète [1540–1603] führt Rechnen mit Symbolen ein (+, -, aequabitur). Außerdem eine Formel für eine Nullstelle bei Quartiken.

René Descartes [1596–1650] rechnet mit negativen Wurzeln!

Definition

Hamiltonsche Konstruktion [**hamilton1837**]

Definition 1 (Komplexe Zahlen als $\mathbb{R}^2$)

Setze $\mathbb{C} := \mathbb{R}^2$ mit komponentenweiser Addition.

Definition

Hamiltonsche Konstruktion [**hamilton1837**]

Definition 1 (Komplexe Zahlen als $\mathbb{R}^2$)

Setze $\mathbb{C} := \mathbb{R}^2$ mit komponentenweiser Addition. Wir definieren die Basis $\mathbf{1} := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $i := \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Definition

Hamiltonsche Konstruktion [hamilton1837]

Definition 1 (Komplexe Zahlen als $\mathbb{R}^2$)

Setze $\mathbb{C} := \mathbb{R}^2$ mit komponentenweiser Addition. Wir definieren die Basis $\mathbf{1} := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $i := \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Die Multiplikation auf dieser Basis: $\mathbf{1}^2 = \mathbf{1}$, $\mathbf{1}i = i$, $i^2 = -\mathbf{1}$.

Definition

Hamiltonsche Konstruktion [hamilton1837]

Definition 1 (Komplexe Zahlen als $\mathbb{R}^2$)

Setze $\mathbb{C} := \mathbb{R}^2$ mit komponentenweiser Addition. Wir definieren die Basis $\mathbf{1} := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\mathbf{i} := \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Die Multiplikation auf dieser Basis: $\mathbf{1}^2 = \mathbf{1}$, $\mathbf{1}\mathbf{i} = \mathbf{i}$, $\mathbf{i}^2 = -\mathbf{1}$. Die Definition der allgemeinen Multiplikation folgt aus Distributivität:

$$(a\mathbf{1} + b\mathbf{i})(c\mathbf{1} + d\mathbf{i})$$

Definition

Hamiltonsche Konstruktion [hamilton1837]

Definition 1 (Komplexe Zahlen als $\mathbb{R}^2$)

Setze $\mathbb{C} := \mathbb{R}^2$ mit komponentenweiser Addition. Wir definieren die Basis $\mathbf{1} := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $i := \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Die Multiplikation auf dieser Basis: $\mathbf{1}^2 = \mathbf{1}$, $\mathbf{1}i = i$, $i^2 = -\mathbf{1}$. Die Definition der allgemeinen Multiplikation folgt aus Distributivität:

$$\begin{aligned}(a\mathbf{1} + bi)(c\mathbf{1} + di) &= ac\mathbf{1}^2 + (ad + bc)\mathbf{1}i + bdi^2 \\ &= ac\mathbf{1} + (ad + bc)i - bd\mathbf{1} \\ &= (ac - bd)\mathbf{1} + (ad + bc)i.\end{aligned}$$

Definition

Hamiltonsche Konstruktion [hamilton1837]

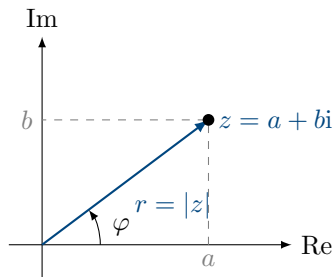
Definition 1 (Komplexe Zahlen als $\mathbb{R}^2$)

Setze $\mathbb{C} := \mathbb{R}^2$ mit komponentenweiser Addition. Die Multiplikation auf dieser Basis:
 $\mathbf{1}^2 = \mathbf{1}$, $\mathbf{1}i = i$, $i^2 = -\mathbf{1}$.

$$\text{d. h. wir definieren: } \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} a + c \\ b + d \end{pmatrix} \text{ und } \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} ac - bd \\ ad + bc \end{pmatrix}.$$

Die Gauß'sche Zahlenebene

Jede komplexe Zahl $z = a + bi$ entspricht einem Punkt $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$:



- Realteil: $\operatorname{Re}(z) = a$
- Imaginärteil: $\operatorname{Im}(z) = b$
- Betrag: $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$
- Argument: $\varphi = \operatorname{Arg}(z)$

$$(\mathbb{C}, +, \cdot) \quad \leftrightarrow \quad ([0, 2\pi) \times \mathbb{R}_{>0} \cup \{(0, 0)\}, +, \cdot)$$

$$(\mathbb{C}, +, \cdot) \quad \leftrightarrow \quad ([0, 2\pi) \times \mathbb{R}_{>0} \cup \{(0, 0)\}, +, \cdot)$$

$$z = x + iy = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad \mapsto$$

$$(\mathbb{C}, +, \cdot) \quad \leftrightarrow \quad ([0, 2\pi) \times \mathbb{R}_{>0} \cup \{(0, 0)\}, +, \cdot)$$

$$z = x + iy = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad \mapsto \quad \underline{(\operatorname{Arg}(z), |z|)} \text{ für } z \neq 0, \text{ sonst } \underline{(0, 0)}$$

$$(\mathbb{C}, +, \cdot) \quad \leftrightarrow \quad ([0, 2\pi) \times \mathbb{R}_{>0} \cup \{(0, 0)\}, +, \cdot)$$

$$z = x + iy = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad \mapsto \quad \begin{array}{l} \underline{(\operatorname{Arg}(z), |z|)} \text{ für } z \neq 0, \text{ sonst } \underline{(0, 0)} \\ \underline{(\varphi, r)} \end{array}$$

$$(\mathbb{C}, +, \cdot) \quad \leftrightarrow \quad ([0, 2\pi) \times \mathbb{R}_{>0} \cup \{(0, 0)\}, +, \cdot)$$

$$\begin{aligned} z = x + iy &= \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} & \mapsto & \quad \underline{(\operatorname{Arg}(z), |z|)} \text{ für } z \neq 0, \text{ sonst } \underline{(0, 0)} \\ (r \cdot \cos(\varphi), r \sin(\varphi)) & & \leftarrow & \quad \underline{(\varphi, r)} \end{aligned}$$

$$(\mathbb{C}, +, \cdot) \quad \leftrightarrow \quad ([0, 2\pi) \times \mathbb{R}_{>0} \cup \{(0, 0)\}, +, \cdot)$$

$$z = x + iy = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$(r \cdot \cos(\varphi), r \sin(\varphi))$$

$$z + w = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_1 + w_1 \\ z_2 + w_2 \end{pmatrix}$$

$$\mapsto \quad \underline{(\operatorname{Arg}(z), |z|)} \text{ für } z \neq 0, \text{ sonst } \underline{(0, 0)}$$

$$\leftarrow \quad \underline{(\varphi, r)}$$

$$(\mathbb{C}, +, \cdot) \quad \leftrightarrow \quad ([0, 2\pi) \times \mathbb{R}_{>0} \cup \{(0, 0)\}, +, \cdot)$$

$$z = x + iy = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad \mapsto \quad (\underline{\operatorname{Arg}(z)}, \underline{|z|}) \text{ für } z \neq 0, \text{ sonst } \underline{(0, 0)}$$

$$(r \cdot \cos(\varphi), r \sin(\varphi)) \quad \leftarrow \quad \underline{(\varphi, r)}$$

$$z + w = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_1 + w_1 \\ z_2 + w_2 \end{pmatrix} \quad \leftrightarrow \quad \underline{(\varphi_1, r_1)} + \underline{(\varphi_2, r_2)}$$

$$(\mathbb{C}, +, \cdot) \quad \leftrightarrow \quad ([0, 2\pi) \times \mathbb{R}_{>0} \cup \{(0, 0)\}, +, \cdot)$$

$$z = x + iy = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$(r \cdot \cos(\varphi), r \sin(\varphi))$$

$$z + w = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_1 + w_1 \\ z_2 + w_2 \end{pmatrix}$$

$$\mapsto \quad \underline{(\operatorname{Arg}(z), |z|)} \text{ für } z \neq 0, \text{ sonst } \underline{(0, 0)}$$

$$\leftarrow \quad \underline{(\varphi, r)}$$

$$\leftrightarrow \quad \underline{(\varphi_1, r_1) + (\varphi_2, r_2)}$$

$$= \underline{\left(\underbrace{\arctan_2\left(\frac{r_1 \sin \varphi_1 + r_2 \sin \varphi_2}{r_1 \cos \varphi_1 + r_2 \cos \varphi_2}\right)}_{\bmod 2\pi}, \sqrt{r_1^2 + r_2^2 + 2r_1 r_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2)} \right)}$$

$$(\mathbb{C}, +, \cdot) \quad \leftrightarrow \quad ([0, 2\pi) \times \mathbb{R}_{>0} \cup \{(0, 0)\}, +, \cdot)$$

$$z = x + iy = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\mapsto \quad \underline{(\operatorname{Arg}(z), |z|)} \text{ für } z \neq 0, \text{ sonst } \underline{(0, 0)}$$

$$(r \cdot \cos(\varphi), r \sin(\varphi))$$

$$\leftarrow \quad \underline{(\varphi, r)}$$

$$z + w = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_1 + w_1 \\ z_2 + w_2 \end{pmatrix}$$

$$\leftrightarrow \quad \underline{(\varphi_1, r_1)} + \underline{(\varphi_2, r_2)}$$

$$= \underline{\left(\underbrace{\arctan_2\left(\frac{r_1 \sin \varphi_1 + r_2 \sin \varphi_2}{r_1 \cos \varphi_1 + r_2 \cos \varphi_2}\right)}_{\text{mod } 2\pi}, \sqrt{r_1^2 + r_2^2 + 2r_1 r_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2)} \right)}$$

$$z \cdot w = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_1 w_1 - z_2 w_2 \\ z_1 w_2 + z_2 w_1 \end{pmatrix}$$

$$(\mathbb{C}, +, \cdot) \quad \leftrightarrow \quad ([0, 2\pi) \times \mathbb{R}_{>0} \cup \{(0, 0)\}, +, \cdot)$$

$$z = x + iy = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad \mapsto \quad (\underline{\operatorname{Arg}(z)}, \underline{|z|}) \text{ für } z \neq 0, \text{ sonst } \underline{(0, 0)}$$

$$(r \cdot \cos(\varphi), r \sin(\varphi)) \quad \leftarrow \quad (\underline{\varphi}, \underline{r})$$

$$z + w = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_1 + w_1 \\ z_2 + w_2 \end{pmatrix} \quad \leftrightarrow \quad \underline{(\varphi_1, r_1)} + \underline{(\varphi_2, r_2)}$$

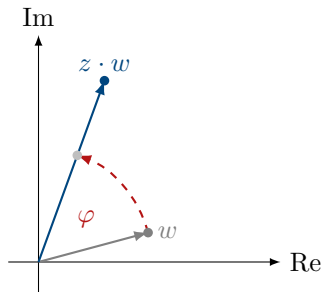
$$= \left(\underbrace{\arctan_2\left(\frac{r_1 \sin \varphi_1 + r_2 \sin \varphi_2}{r_1 \cos \varphi_1 + r_2 \cos \varphi_2}\right)}_{\bmod 2\pi}, \sqrt{r_1^2 + r_2^2 + 2r_1 r_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2)} \right)$$

$$z \cdot w = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_1 w_1 - z_2 w_2 \\ z_1 w_2 + z_2 w_1 \end{pmatrix} \quad \leftrightarrow \quad \underline{(\varphi_1, r_1)} \cdot \underline{(\varphi_2, r_2)} = \underline{(\varphi_1 + \varphi_2 \bmod 2\pi, r_1 \cdot r_2)}$$

Geometrie der Multiplikation

Drehstreckung

Multiplikation mit z wirkt auf w als **Drehstreckung**:

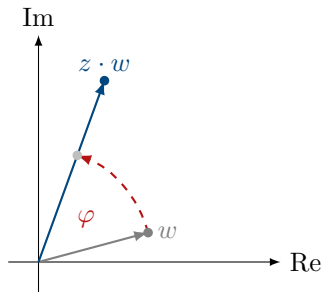


- **Drehung** um $\varphi = \text{Arg}(z)$
- **Streckung** um $r = |z|$

Geometrie der Multiplikation

Drehstreckung

Multiplikation mit z wirkt auf w als **Drehstreckung**:



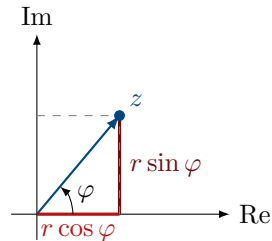
- **Drehung** um $\varphi = \text{Arg}(z)$
- **Streckung** um $r = |z|$

Formal: $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$,
 $\text{Arg}(z \cdot w) = \text{Arg}(z) + \text{Arg}(w) \pmod{2\pi}$.

Warum wirkt Multiplikation als Drehstreckung?

Schreibe $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, $w = a + bi$:

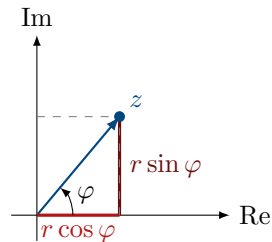
$$z \cdot w = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)(a + bi)$$



Warum wirkt Multiplikation als Drehstreckung?

Schreibe $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, $w = a + bi$:

$$\begin{aligned} z \cdot w &= r(\cos \varphi + i \sin \varphi)(a + bi) \\ &= r[(a \cos \varphi - b \sin \varphi) \end{aligned}$$



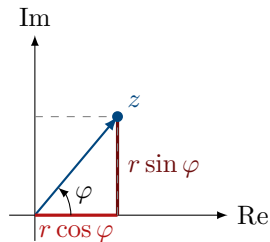
Warum wirkt Multiplikation als Drehstreckung?

Schreibe $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, $w = a + bi$:

$$\begin{aligned} z \cdot w &= r(\cos \varphi + i \sin \varphi)(a + bi) \\ &= r[(a \cos \varphi - b \sin \varphi) \\ &\quad + i(a \sin \varphi + b \cos \varphi)]. \end{aligned}$$

Als Matrix auf $\mathbb{R}^2$:

$$z \cdot w \longleftrightarrow r \underbrace{\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}}_{R(\varphi)} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}.$$



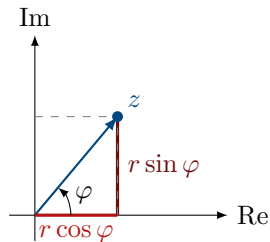
Warum wirkt Multiplikation als Drehstreckung?

Schreibe $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, $w = a + bi$:

$$\begin{aligned} z \cdot w &= r(\cos \varphi + i \sin \varphi)(a + bi) \\ &= r[(a \cos \varphi - b \sin \varphi) \\ &\quad + i(a \sin \varphi + b \cos \varphi)]. \end{aligned}$$

Als Matrix auf $\mathbb{R}^2$:

$$z \cdot w \longleftrightarrow r \underbrace{\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}}_{R(\varphi)} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}.$$



$R(\varphi)$ = Drehmatrix um φ , r = Streckung.

Körperaxiome aus der Geometrie

Die Körperaxiome folgen direkt aus den beiden Darstellungen:

- ➊ Plus ist komponentenweise $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} a + c \\ b + d \end{pmatrix}$.
- ➋ Mal ist komponentenweises $(\varphi_1, r_1) \cdot (\varphi_2, r_2) = (\varphi_1 + \varphi_2 \bmod 2\pi, r_1 \cdot r_2)$.

Körperaxiome aus der Geometrie

Die Körperaxiome folgen direkt aus den beiden Darstellungen:

- ❶ Plus ist komponentenweise $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} a + c \\ b + d \end{pmatrix}$.
- ❷ Mal ist komponentenweises $\underline{(\varphi_1, r_1)} \cdot \underline{(\varphi_2, r_2)} = \underline{(\varphi_1 + \varphi_2 \bmod 2\pi, r_1 \cdot r_2)}$.

Assoziativität bzgl $+$, $\cdot$. Folgt direkt aus den verschiedenen Darstellungen.

Körperaxiome aus der Geometrie

Die Körperaxiome folgen direkt aus den beiden Darstellungen:

- ❶ Plus ist komponentenweise $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} a + c \\ b + d \end{pmatrix}$.
- ❷ Mal ist komponentenweises $(\varphi_1, r_1) \cdot (\varphi_2, r_2) = (\varphi_1 + \varphi_2 \bmod 2\pi, r_1 \cdot r_2)$.

Assoziativität bzgl $+$, $\cdot$ Folgt direkt aus den verschiedenen Darstellungen.

Kommutativität bzgl $+$, $\cdot$ Folgt direkt aus den verschiedenen Darstellungen.

Körperaxiome aus der Geometrie

Die Körperaxiome folgen direkt aus den beiden Darstellungen:

- ❶ Plus ist komponentenweise $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} a + c \\ b + d \end{pmatrix}$.
- ❷ Mal ist komponentenweises $(\varphi_1, r_1) \cdot (\varphi_2, r_2) = (\varphi_1 + \varphi_2 \bmod 2\pi, r_1 \cdot r_2)$.

Assoziativität bzgl $+$, $\cdot$ Folgt direkt aus den verschiedenen Darstellungen.

Kommutativität bzgl $+$, $\cdot$ Folgt direkt aus den verschiedenen Darstellungen.

Neutrales Element bzgl $+$ Die Null: $\text{id} = (0, 0)$

Körperaxiome aus der Geometrie

Die Körperaxiome folgen direkt aus den beiden Darstellungen:

- ❶ Plus ist komponentenweise $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} a + c \\ b + d \end{pmatrix}$.
- ❷ Mal ist komponentenweises $\underline{(\varphi_1, r_1)} \cdot \underline{(\varphi_2, r_2)} = \underline{(\varphi_1 + \varphi_2 \bmod 2\pi, r_1 \cdot r_2)}$.

Assoziativität bzgl $+$, $\cdot$ Folgt direkt aus den verschiedenen Darstellungen.

Kommutativität bzgl $+$, $\cdot$ Folgt direkt aus den verschiedenen Darstellungen.

Neutrales Element bzgl $+$ Die Null: $\text{id} = (0, 0)$

Neutrales Element bzgl $\cdot$ Die Eins: $(1, 0)$ bzw. in Polardarstellung $(0, 1)$ ist als Drehstreckung die Identität.

Körperaxiome aus der Geometrie

Die Körperaxiome folgen direkt aus den beiden Darstellungen:

- ❶ Plus ist komponentenweise $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} a + c \\ b + d \end{pmatrix}$.
- ❷ Mal ist komponentenweises $\underline{(\varphi_1, r_1)} \cdot \underline{(\varphi_2, r_2)} = \underline{(\varphi_1 + \varphi_2 \bmod 2\pi, r_1 \cdot r_2)}$.

Assoziativität bzgl $+$, $\cdot$ Folgt direkt aus den verschiedenen Darstellungen.

Kommutativität bzgl $+$, $\cdot$ Folgt direkt aus den verschiedenen Darstellungen.

Neutrales Element bzgl $+$ Die Null: $\text{id} = (0, 0)$

Neutrales Element bzgl $\cdot$ Die Eins: $(1, 0)$ bzw. in Polardarstellung $(0, 1)$ ist als Drehstreckung die Identität.

Inverses Jede Drehstreckung mit $r \neq 0$ ist invertierbar: $(\varphi, r)^{-1} = (-\varphi, \frac{1}{r})$.

Körperaxiome aus der Geometrie

Die Körperaxiome folgen direkt aus den beiden Darstellungen:

- ❶ Plus ist komponentenweise $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} a + c \\ b + d \end{pmatrix}$.
- ❷ Mal ist komponentenweises $\underline{(\varphi_1, r_1)} \cdot \underline{(\varphi_2, r_2)} = \underline{(\varphi_1 + \varphi_2 \bmod 2\pi, r_1 \cdot r_2)}$.

Assoziativität bzgl $+$, $\cdot$ Folgt direkt aus den verschiedenen Darstellungen.

Kommutativität bzgl $+$, $\cdot$ Folgt direkt aus den verschiedenen Darstellungen.

Neutrales Element bzgl $+$ Die Null: $\text{id} = (0, 0)$

Neutrales Element bzgl $\cdot$ Die Eins: $(1, 0)$ bzw. in Polardarstellung $\underline{(0, 1)}$ ist als Drehstreckung die Identität.

Inverses Jede Drehstreckung mit $r \neq 0$ ist invertierbar: $\underline{(\varphi, r)}^{-1} = \underline{(-\varphi, \frac{1}{r})}$.

Distributivität Die Multiplikation war gerade distributiv definiert.

Körperaxiome aus der Geometrie

Die Körperaxiome folgen direkt aus den beiden Darstellungen:

- ➊ Plus ist komponentenweise $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} a + c \\ b + d \end{pmatrix}$.
- ➋ Mal ist komponentenweises $\underline{(\varphi_1, r_1)} \cdot \underline{(\varphi_2, r_2)} = \underline{(\varphi_1 + \varphi_2 \bmod 2\pi, r_1 \cdot r_2)}$.

Assoziativität bzgl $+$, $\cdot$ Folgt direkt aus den verschiedenen Darstellungen.

Kommutativität bzgl $+$, $\cdot$ Folgt direkt aus den verschiedenen Darstellungen.

Neutrales Element bzgl $+$ Die Null: $\text{id} = (0, 0)$

Neutrales Element bzgl $\cdot$ Die Eins: $(1, 0)$ bzw. in Polardarstellung $\underline{(0, 1)}$ ist als Drehstreckung die Identität.

Inverses Jede Drehstreckung mit $r \neq 0$ ist invertierbar: $\underline{(\varphi, r)}^{-1} = \underline{(-\varphi, \frac{1}{r})}$.

Distributivität Die Multiplikation war gerade distributiv definiert.

$(\mathbb{C}, +, \cdot)$ ist ein **Körper**.

Definition 2

Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nennen $w \in \mathbb{C}$ n -te Wurzel von $z \in \mathbb{C}$ falls $z^n = w$.

Definition 2

Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nennen $w \in \mathbb{C}$ n -te Wurzel von $z \in \mathbb{C}$ falls $z^n = w$.

Theorem 3 (n -te Wurzeln existieren)

Sei $0 \neq z = (\varphi, r)$ eine komplexe Zahl. Dann gibt es n viele verschiedene n -te Wurzeln.

n -te Wurzeln

Definition 2

Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nennen $w \in \mathbb{C}$ n -te Wurzel von $z \in \mathbb{C}$ falls $z^n = w$.

Theorem 3 (n -te Wurzeln existieren)

Sei $0 \neq z = (\varphi, r)$ eine komplexe Zahl. Dann gibt es n viele verschiedene n -te Wurzeln.

Beweis.

Idee: Das Argument durch n teilen und aus dem Betrag die n -te Wurzel ziehen.



Definition 2

Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nennen $w \in \mathbb{C}$ n -te Wurzel von $z \in \mathbb{C}$ falls $z^n = w$.

Theorem 3 (n -te Wurzeln existieren)

Sei $0 \neq z = (\varphi, r)$ eine komplexe Zahl. Dann gibt es n viele verschiedene n -te Wurzeln.

Beweis.

Idee: Das Argument durch n teilen und aus dem Betrag die n -te Wurzel ziehen.
Definiere also



n -te Wurzeln

Definition 2

Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nennen $w \in \mathbb{C}$ n -te Wurzel von $z \in \mathbb{C}$ falls $z^n = w$.

Theorem 3 (n -te Wurzeln existieren)

Sei $0 \neq z = \underline{(\varphi, r)}$ eine komplexe Zahl. Dann gibt es n viele verschiedene n -te Wurzeln.

Beweis.

Idee: Das Argument durch n teilen und aus dem Betrag die n -te Wurzel ziehen.
Definiere also

$$w := \underline{\left(\frac{\varphi}{n}, \sqrt[n]{r} \right)}$$

Dann gilt:

$$w^n = \left(\frac{\varphi}{n} \cdot n \bmod 2\pi, \sqrt[n]{r}^n \right) = \underline{(\varphi, r)}$$



n -te Wurzeln

Definition 2

Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nennen $w \in \mathbb{C}$ n -te Wurzel von $z \in \mathbb{C}$ falls $z^n = w$.

Theorem 3 (n -te Wurzeln existieren)

Sei $0 \neq z = \underline{(\varphi, r)}$ eine komplexe Zahl. Dann gibt es n viele verschiedene n -te Wurzeln.

Beweis.

Idee: Das Argument durch n teilen und aus dem Betrag die n -te Wurzel ziehen.
Definiere also

$$w := \underline{\left(\frac{\varphi}{n}, \sqrt[n]{r} \right)}$$

Dann gilt:

$$w^n = \left(\underbrace{\frac{\varphi}{n} \cdot n \bmod 2\pi}_{\stackrel{!}{=}\varphi}, \sqrt[n]{r^n} \right) = \underline{(\varphi, r)}$$

n -te Wurzeln

Definition 2

Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nennen $w \in \mathbb{C}$ n -te Wurzel von $z \in \mathbb{C}$ falls $z^n = w$.

Theorem 3 (n -te Wurzeln existieren)

Sei $0 \neq z = \underline{(\varphi, r)}$ eine komplexe Zahl. Dann gibt es n viele verschiedene n -te Wurzeln.

Beweis.

Idee: Das Argument durch n teilen und aus dem Betrag die n -te Wurzel ziehen.
Definiere also

$$w := \underline{\left(\frac{\varphi}{n}, \sqrt[n]{r} \right)}$$

Dann gilt:

$$w_l^n = \left(\underbrace{\left(\frac{\varphi}{n} + \frac{l \cdot 2\pi}{n} \right) \cdot n \bmod 2\pi}_{\stackrel{!}{=} \varphi}, \sqrt[n]{r^n} \right) = \underline{(\varphi, r)}$$

n -te Wurzeln

Definition 2

Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nennen $w \in \mathbb{C}$ n -te Wurzel von $z \in \mathbb{C}$ falls $z^n = w$.

Theorem 3 (n -te Wurzeln existieren)

Sei $0 \neq z = \underline{(\varphi, r)}$ eine komplexe Zahl. Dann gibt es n viele verschiedene n -te Wurzeln.

Beweis.

Idee: Das Argument durch n teilen und aus dem Betrag die n -te Wurzel ziehen.

Definiere also für $l = 0, \dots, n-1$

$$w_l := \underline{\left(\frac{\varphi}{n} + l \cdot \frac{2\pi}{n}, \sqrt[n]{r} \right)}$$

Dann gilt:

$$w_l^n = \left(\underbrace{\left(\frac{\varphi}{n} + \frac{l \cdot 2\pi}{n} \right) \cdot n \bmod 2\pi}_{\stackrel{!}{=} \varphi}, \sqrt[n]{r^n} \right) = \underline{(\varphi, r)}$$

Theorem 4 (Eindeutigkeit von $\mathbb{C}$)

Jeder kommutative, nullteilerfreie, 2-dimensionale Oberring $(K, +, \otimes)$ von $\mathbb{R}$ ist zu $\mathbb{C}$ isomorph als Körper.

Theorem 4 (Eindeutigkeit von $\mathbb{C}$)

Jeder kommutative, nullteilerfreie, 2-dimensionale Oberring $(K, +, \otimes)$ von $\mathbb{R}$ ist zu $\mathbb{C}$ isomorph als Körper.

Definition 5 (Was ist ein 2-dimensionaler kommutativer Oberring von $\mathbb{R}$ mit 1?)

Ein solches Objekt $K \supseteq \mathbb{R}$ vereinigt drei Strukturen:

Definition 4 (Was ist ein 2-dimensionaler kommutativer Oberring von $\mathbb{R}$ mit 1?)

Ein solches Objekt $K \supseteq \mathbb{R}$ vereinigt drei Strukturen:

- 1. K ist ein zweidimensionaler $\mathbb{R}$ -Vektorraum mit $+$ und $\cdot_s$.

Definition 4 (Was ist ein 2-dimensionaler kommutativer Oberring von $\mathbb{R}$ mit 1?)

Ein solches Objekt $K \supseteq \mathbb{R}$ vereinigt drei Strukturen:

- 1 K ist ein zweidimensionaler $\mathbb{R}$ -Vektorraum mit $+$ und $\cdot_s$.
- 2 K ist ein Ring. D.h. es gibt eine Multiplikation $\otimes : K \times K \rightarrow K$, welche kommutativ, assoziativ und distributiv bzgl. $+$ ist.

Definition 4 (Was ist ein 2-dimensionaler kommutativer Oberring von $\mathbb{R}$ mit 1?)

Ein solches Objekt $K \supseteq \mathbb{R}$ vereinigt drei Strukturen:

- 1 K ist ein zweidimensionaler $\mathbb{R}$ -Vektorraum mit $+$ und $\cdot_s$.
- 2 K ist ein Ring. D.h. es gibt eine Multiplikation $\otimes : K \times K \rightarrow K$, welche kommutativ, assoziativ und distributiv bzgl. $+$ ist.
- 3 Die Multiplikation respektiert das Mal aus $\mathbb{R}$, d.h. für $\lambda \in \mathbb{R}$, und $a, b \in K$ gilt:

$$(a \otimes \lambda \cdot_s b) = (\lambda \cdot_s a \otimes b) = \lambda \cdot_s (a \otimes b)$$

Außerdem existiert ein neutrales Element 1_K .

Definition 4 (Was ist ein 2-dimensionaler kommutativer Oberring von $\mathbb{R}$ mit 1?)

Ein solches Objekt $K \supseteq \mathbb{R}$ vereinigt drei Strukturen:

- 1 K ist ein zweidimensionaler $\mathbb{R}$ -Vektorraum mit $+$ und $\cdot_s$.
- 2 K ist ein Ring. D.h. es gibt eine Multiplikation $\otimes : K \times K \rightarrow K$, welche kommutativ, assoziativ und distributiv bzgl. $+$ ist.
- 3 Die Multiplikation respektiert das Mal aus $\mathbb{R}$, d.h. für $\lambda \in \mathbb{R}$, und $a, b \in K$ gilt:

$$(a \otimes \lambda \cdot_s b) = (\lambda \cdot_s a \otimes b) = \lambda \cdot_s (a \otimes b)$$

Außerdem existiert ein neutrales Element 1_K .

Das neutrale Element der Multiplikation gibt eine kanonische Einbettung $\mathbb{R} \rightarrow K$ als multiplikativ abgeschlossenen Untervektorraum und $\lambda \cdot_s x = \lambda \otimes x$.

Theorem 3 (Eindeutigkeit von $\mathbb{C}$)

Jeder kommutative, nullteilerfreie, 2-dimensionale Oberring $(K, +, \otimes)$ von $\mathbb{R}$ ist zu $\mathbb{C}$ isomorph als Körper.

Theorem 3 (Eindeutigkeit von $\mathbb{C}$)

Jeder kommutative, nullteilerfreie, 2-dimensionale Oberring $(K, +, \otimes)$ von $\mathbb{R}$ ist zu $\mathbb{C}$ isomorph als Körper.

Beweis.

Es sei $j \in K$, $j \notin \mathbb{R}$. O. B. d. A. sei $j^2 \in \mathbb{R}$.



Theorem 3 (Eindeutigkeit von $\mathbb{C}$)

Jeder kommutative, nullteilerfreie, 2-dimensionale Oberring $(K, +, \otimes)$ von $\mathbb{R}$ ist zu $\mathbb{C}$ isomorph als Körper.

Beweis.

Es sei $j \in K$, $j \notin \mathbb{R}$. O. B. d. A. sei $j^2 \in \mathbb{R}$. Falls $j^2 = c \cdot_s 1 + d \cdot_s j$ mit $d \neq 0$, ersetze j durch $j - \frac{d}{2}$:
 $(j - \frac{d}{2})^2$



Theorem 3 (Eindeutigkeit von $\mathbb{C}$)

Jeder kommutative, nullteilerfreie, 2-dimensionale Oberring $(K, +, \otimes)$ von $\mathbb{R}$ ist zu $\mathbb{C}$ isomorph als Körper.

Beweis.

Es sei $j \in K$, $j \notin \mathbb{R}$. O. B. d. A. sei $j^2 \in \mathbb{R}$. Falls $j^2 = c \cdot_s 1 + d \cdot_s j$ mit $d \neq 0$, ersetze j durch $j - \frac{d}{2}$:

$$\left(j - \frac{d}{2}\right)^2 = j^2 - d \otimes j + \frac{d^2}{4}$$


Theorem 3 (Eindeutigkeit von $\mathbb{C}$)

Jeder kommutative, nullteilerfreie, 2-dimensionale Oberring $(K, +, \otimes)$ von $\mathbb{R}$ ist zu $\mathbb{C}$ isomorph als Körper.

Beweis.

Es sei $j \in K$, $j \notin \mathbb{R}$. O. B. d. A. sei $j^2 \in \mathbb{R}$. Falls $j^2 = c \cdot_s 1 + d \cdot_s j$ mit $d \neq 0$, ersetze j durch $j - \frac{d}{2}$:

$$\left(j - \frac{d}{2}\right)^2 = j^2 - d \otimes j + \frac{d^2}{4} c \cdot_s 1 + d \cdot_s j - d \otimes j + \frac{d^2}{4} = c + \frac{d^2}{4}$$


Theorem 3 (Eindeutigkeit von $\mathbb{C}$)

Jeder kommutative, nullteilerfreie, 2-dimensionale Oberring $(K, +, \otimes)$ von $\mathbb{R}$ ist zu $\mathbb{C}$ isomorph als Körper.

Beweis.

Es sei $j \in K$, $j \notin \mathbb{R}$. O. B. d. A. sei $j^2 \in \mathbb{R}$. Falls $j^2 = c \cdot_s 1 + d \cdot_s j$ mit $d \neq 0$, ersetze j durch $j - \frac{d}{2}$:
 $(j - \frac{d}{2})^2 = j^2 - d \otimes j + \frac{d^2}{4} c \cdot_s 1 + d \cdot_s j - d \otimes j + \frac{d^2}{4} = c + \frac{d^2}{4} \in \mathbb{R}.$



Theorem 3 (Eindeutigkeit von $\mathbb{C}$)

Jeder kommutative, nullteilerfreie, 2-dimensionale Oberring $(K, +, \otimes)$ von $\mathbb{R}$ ist zu $\mathbb{C}$ isomorph als Körper.

Beweis.

Es sei $j \in K$, $j \notin \mathbb{R}$. O. B. d. A. sei $j^2 \in \mathbb{R}$.
Dann ist $j^2 < 0$.



Theorem 3 (Eindeutigkeit von $\mathbb{C}$)

Jeder kommutative, nullteilerfreie, 2-dimensionale Oberring $(K, +, \otimes)$ von $\mathbb{R}$ ist zu $\mathbb{C}$ isomorph als Körper.

Beweis.

Es sei $j \in K$, $j \notin \mathbb{R}$. O. B. d. A. sei $j^2 \in \mathbb{R}$.
Dann ist $j^2 < 0$. Denn $j^2 = 0 \Rightarrow 0$ -Teiler.



Theorem 3 (Eindeutigkeit von $\mathbb{C}$)

Jeder kommutative, nullteilerfreie, 2-dimensionale Oberring $(K, +, \otimes)$ von $\mathbb{R}$ ist zu $\mathbb{C}$ isomorph als Körper.

Beweis.

Es sei $j \in K$, $j \notin \mathbb{R}$. O. B. d. A. sei $j^2 \in \mathbb{R}$.

Dann ist $j^2 < 0$. Denn $j^2 = 0 \Rightarrow 0$ -Teiler. Falls $j^2 > 0$, existiert $\sqrt{j^2} \in \mathbb{R}$,



Theorem 3 (Eindeutigkeit von $\mathbb{C}$)

Jeder kommutative, nullteilerfreie, 2-dimensionale Oberring $(K, +, \otimes)$ von $\mathbb{R}$ ist zu $\mathbb{C}$ isomorph als Körper.

Beweis.

Es sei $j \in K$, $j \notin \mathbb{R}$. O. B. d. A. sei $j^2 \in \mathbb{R}$.

Dann ist $j^2 < 0$. Denn $j^2 = 0 \Rightarrow 0$ -Teiler. Falls $j^2 > 0$, existiert $\sqrt{j^2} \in \mathbb{R}$, und $(\sqrt{j^2} + j) \otimes (\sqrt{j^2} - j) = 0$.



Theorem 3 (Eindeutigkeit von $\mathbb{C}$)

Jeder kommutative, nullteilerfreie, 2-dimensionale Oberring $(K, +, \otimes)$ von $\mathbb{R}$ ist zu $\mathbb{C}$ isomorph als Körper.

Beweis.

Es sei $j \in K$, $j \notin \mathbb{R}$. O. B. d. A. sei $j^2 \in \mathbb{R}$.

Dann ist $j^2 < 0$. Denn $j^2 = 0 \Rightarrow 0$ -Teiler. Falls $j^2 > 0$, existiert $\sqrt{j^2} \in \mathbb{R}$, und $(\sqrt{j^2} + j) \otimes (\sqrt{j^2} - j) = 0$. Also wieder 0-Teiler.



Theorem 3 (Eindeutigkeit von $\mathbb{C}$)

Jeder kommutative, nullteilerfreie, 2-dimensionale Oberring $(K, +, \otimes)$ von $\mathbb{R}$ ist zu $\mathbb{C}$ isomorph als Körper.

Beweis.

Es sei $j \in K$, $j \notin \mathbb{R}$. O. B. d. A. sei $j^2 \in \mathbb{R}$.

Dann ist $j^2 < 0$.

O. B. d. A. ist $j^2 = -1$.



Theorem 3 (Eindeutigkeit von $\mathbb{C}$)

Jeder kommutative, nullteilerfreie, 2-dimensionale Oberring $(K, +, \otimes)$ von $\mathbb{R}$ ist zu $\mathbb{C}$ isomorph als Körper.

Beweis.

Es sei $j \in K$, $j \notin \mathbb{R}$. O. B. d. A. sei $j^2 \in \mathbb{R}$.

Dann ist $j^2 < 0$.

O. B. d. A. ist $j^2 = -1$. Sonst ersetze j durch $\frac{j}{\sqrt{-j^2}}$.



Theorem 3 (Eindeutigkeit von $\mathbb{C}$)

Jeder kommutative, nullteilerfreie, 2-dimensionale Oberring $(K, +, \otimes)$ von $\mathbb{R}$ ist zu $\mathbb{C}$ isomorph als Körper.

Beweis.

Es sei $j \in K$, $j \notin \mathbb{R}$. O. B. d. A. sei $j^2 \in \mathbb{R}$.

Dann ist $j^2 < 0$.

O. B. d. A. ist $j^2 = -1$.



Theorem 3 (Eindeutigkeit von $\mathbb{C}$)

Jeder kommutative, nullteilerfreie, 2-dimensionale Oberring $(K, +, \otimes)$ von $\mathbb{R}$ ist zu $\mathbb{C}$ isomorph als Körper.

Beweis.

Es sei $j \in K$, $j \notin \mathbb{R}$. O. B. d. A. sei $j^2 \in \mathbb{R}$.

Dann ist $j^2 < 0$.

O. B. d. A. ist $j^2 = -1$.

Definiere den Körperisomorphismus:

$$\Phi: \mathbb{C} \rightarrow K, \quad x + iy \mapsto x \cdot_s 1 + j \cdot_1 y.$$



Theorem 3 (Eindeutigkeit von $\mathbb{C}$)

Jeder kommutative, nullteilerfreie, 2-dimensionale Oberring $(K, +, \otimes)$ von $\mathbb{R}$ ist zu $\mathbb{C}$ isomorph als Körper.

Beweis.

Es sei $j \in K$, $j \notin \mathbb{R}$. O. B. d. A. sei $j^2 \in \mathbb{R}$.

Dann ist $j^2 < 0$.

O. B. d. A. ist $j^2 = -1$.

Definiere den Körperisomorphismus:

$$\Phi: \mathbb{C} \rightarrow K, \quad x + iy \mapsto x \cdot_s 1 + j \cdot_1 y.$$

Bijektiv, (Da Vektorraumisomorphismus)



Theorem 3 (Eindeutigkeit von $\mathbb{C}$)

Jeder kommutative, nullteilerfreie, 2-dimensionale Oberring $(K, +, \otimes)$ von $\mathbb{R}$ ist zu $\mathbb{C}$ isomorph als Körper.

Beweis.

Es sei $j \in K$, $j \notin \mathbb{R}$. O. B. d. A. sei $j^2 \in \mathbb{R}$.

Dann ist $j^2 < 0$.

O. B. d. A. ist $j^2 = -1$.

Definiere den Körperisomorphismus:

$$\Phi: \mathbb{C} \rightarrow K, \quad x + iy \mapsto x \cdot_s 1 + j \cdot_1 y.$$

Bijektiv, Ringhomomorphismus



Theorem 3 (Eindeutigkeit von $\mathbb{C}$)

Jeder kommutative, nullteilerfreie, 2-dimensionale Oberring $(K, +, \otimes)$ von $\mathbb{R}$ ist zu $\mathbb{C}$ isomorph als Körper.

Beweis.

Es sei $j \in K$, $j \notin \mathbb{R}$. O. B. d. A. sei $j^2 \in \mathbb{R}$.

Dann ist $j^2 < 0$.

O. B. d. A. ist $j^2 = -1$.

Definiere den Körperisomorphismus:

$$\Phi: \mathbb{C} \rightarrow K, \quad x + iy \mapsto x \cdot_s 1 + j \cdot_1 y.$$



Für die Polynomgleichung $x^3 - 15x - 4 = 0$ lieferte die Formel von Cardano:

Für die Polynomgleichung $x^3 - 15x - 4 = 0$ lieferte die Formel von Cardano:

$$x = \sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}}$$

Für die Polynomgleichung $x^3 - 15x - 4 = 0$ lieferte die Formel von Cardano:

$$x = \sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}}$$

$$= \underbrace{\sqrt[3]{2 + i\sqrt{121}}}_{\text{z. B. } 2+i} + \underbrace{\sqrt[3]{2 - i\sqrt{121}}}_{\text{z. B. } 2-i}$$

Für die Polynomgleichung $x^3 - 15x - 4 = 0$ lieferte die Formel von Cardano:

$$x = \sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}}$$

$$= \underbrace{\sqrt[3]{2 + i\sqrt{121}}}_{\text{z. B. } 2+i} + \underbrace{\sqrt[3]{2 - i\sqrt{121}}}_{\text{z. B. } 2-i}$$

$$= 4$$

Für die Polynomgleichung $x^3 - 15x - 4 = 0$ lieferte die Formel von Cardano:

$$x = \sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}}$$

$$= \underbrace{\sqrt[3]{2 + i\sqrt{121}}}_{\text{z. B. } 2+i} + \underbrace{\sqrt[3]{2 - i\sqrt{121}}}_{\text{z. B. } 2-i}$$

$$= 4$$

$$4^3 - 15 \cdot 4 - 4 = 64 - 60 - 4 = 0 \quad \checkmark$$

Was haben wir gelernt?

- 1 Die komplexen Zahlen entsprangen dem Versuch reelle Lösungen von Gleichungen zu finden.

Was haben wir gelernt?

- ① Die komplexen Zahlen entsprangen dem Versuch reelle Lösungen von Gleichungen zu finden.
- ② Komplexe Multiplikation ist eine Drehstreckung.

Was haben wir gelernt?

- ① Die komplexen Zahlen entsprangen dem Versuch reelle Lösungen von Gleichungen zu finden.
- ② Komplexe Multiplikation ist eine Drehstreckung.
- ③ Dafür sind Polarkoordinaten gut geeignet.

Was haben wir gelernt?

- ① Die komplexen Zahlen entsprangen dem Versuch reelle Lösungen von Gleichungen zu finden.
- ② Komplexe Multiplikation ist eine Drehstreckung.
- ③ Dafür sind Polarkoordinaten gut geeignet.
- ④ Zum Wurzelziehen ziehen wir die Wurzel des Betrags und teilen das Argument.

Was haben wir gelernt?

- 1 Die komplexen Zahlen entsprangen dem Versuch reelle Lösungen von Gleichungen zu finden.
- 2 Komplexe Multiplikation ist eine Drehstreckung.
- 3 Dafür sind Polarkoordinaten gut geeignet.
- 4 Zum Wurzelziehen ziehen wir die Wurzel des Betrags und teilen das Argument.
- 5 Eine sinnvolle zweidimensionale Ringerweiterung von $\mathbb{R}$ ist isomorph zu $\mathbb{C}$.